

校园奶茶店数据库

可运行的数据库原型 · v0.1 阶段报告

小组：袁远冬、陆乐天、罗金浩
仓库维护：袁远冬
提交范围：第一至第四周

目标、环境和结果

按原始第 1–4 周要求完成需求分析、关系模式、数据装载、CRUD、多表查询/统计、视图、完整性和权限。已验证 SQL Server 2025 Express 17.0.1000.7、SQLCMD 18/ODBC18、SSMS22.10.12217.157，Windows 集成认证。当前最终脚本已从空库顺序运行，技术验证通过。实验重点是理解关系结构、掌握 SQL 操作并解释返回结果。

第一周：需求与设计边界

单店固定饮品，店员录入订单及明细；会员可选、匿名可购；店长维护菜单和可售杯数快照。将饮品与库存、订单头与多行明细分开。历史单价留在明细，不随菜单改价；金额即时计算，不存储可相互矛盾的冗余总额。每款饮品独立预警阈值适合各售规划，但未模拟原料、采购、自动制作、下单扣库存、积分和支付。详细流程见需求（requirements.md）。

第二周：关系、域、码与样例

信息选择与设计理由

信息	是否进入数据库	理由
饮品编码、名称、分类、当前单价、启用状态、预警阈值	是，Product	稳定识别饮品，支持定价、停售和独立预警。
可售杯数、更新时间	是，Inventory	记录当前盘点快照；与菜单分开，避免重复存储饮品资料。
会员编号、显示名、登记日期及可选联系方式	是，Member	支持自愿登记与消费汇总，样例联系方式留空。
员工编号、显示名、岗位及启用状态	是，Employee	记录订单经办人；员工资料与订单分开维护。
订单号、时间、经办员工、可选会员、完成/取消状态	是，ShopOrder	描述一笔交易；匿名购买允许会员编号为空。
每行饮品、杯数、成交时单价	是，OrderLine	一单可含多款饮品，保留历史价格和可核算金额。
糖冰加料、原料配方、采购、支付/退款、积分	暂不进入	v0.1 聚焦标准饮品关系结构与 SQL 操作，尚未定义这些流程的完整规则。
顾客住址、支付卡号、口令等	不进入	当前查询与课堂操作不需要这些信息。

业务步骤为选饮品和杯数、选择会员或匿名、录入订单头与多行明细、查看完成销售汇总、盘点并查看库存建议。取消单保存以便追踪但不计完成销售；盘点快照独立更新。本阶段没有将点单、支付和扣库存实现为一个结单事务。

主码、候选码与外码

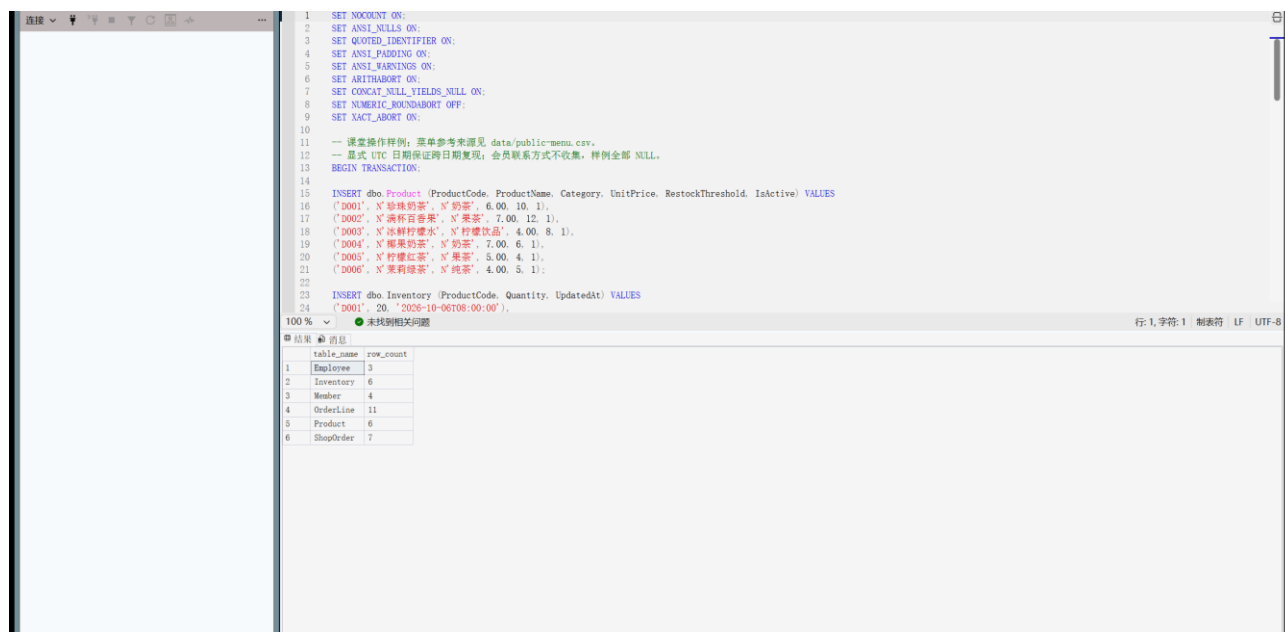
表与行粒度	主码/候选码	外码与理由
Product: 一款标准饮品	ProductCode	无外码；名称和价格可能变化，编码稳定。
Inventory: 一款饮品的当前快照	ProductCode	引用 Product，保证快照对应已登记饮品，且每款最多一份。
Member: 一位登记会员	MemberCode	无外码；显示名可重复；Phone 允许多 NULL，仅非空唯一，不是全关系候选码。
Employee: 一名员工	EmployeeCode	无外码；姓名和岗位可变，编号用于订单引用。
ShopOrder: 一张订单	OrderNo	EmployeeCode 引用 Employee；MemberCode 可空并引用 Member，允许匿名购买。
OrderLine: 一张订单的一行饮品	(OrderNo, LineNumber)	OrderNo 引用 ShopOrder，ProductCode 引用 Product；复合码区分同单多行，允许重复饮品。

以上候选码均选为主码，没有将可变名称视为候选码。订单与饮品之间的多对多联系由明细表分解；金额用数量乘成交价计算，避免另存行金额、订单金额后出现不一致。成交价与菜单价代表不同时间的事实。采用外键而不启用级联删除，删除时先处理明细和快照，再处理订单和饮品。

六表 Product、Inventory、Member、Employee、ShopOrder、OrderLine。主码分别为饮品编码、饮品编码、会员编号、员工编号、订单号、(订单号,行号)；外码连起饮品库存、员工订单、可空会员订单、订单明细和饮品明细。Phone 允许多 NULL，仅非空唯一，因此不是全关系候选码。所有类型、长度、精度、默认值、空值、域、选择理由和每表至少三行样例见字典（data-dictionary.md）。

数据包含 6 款饮品、6 份库存、4 位会员、3 名员工、7 张订单和 11 条明细。手机号不收集。固定时间令不同日期复现一致；库存快照晚于历史订单。样例涵盖完成/取消、匿名/会员、零销售/零消费、等于阈值/低于阈值/零库存。

图 1 样例装载



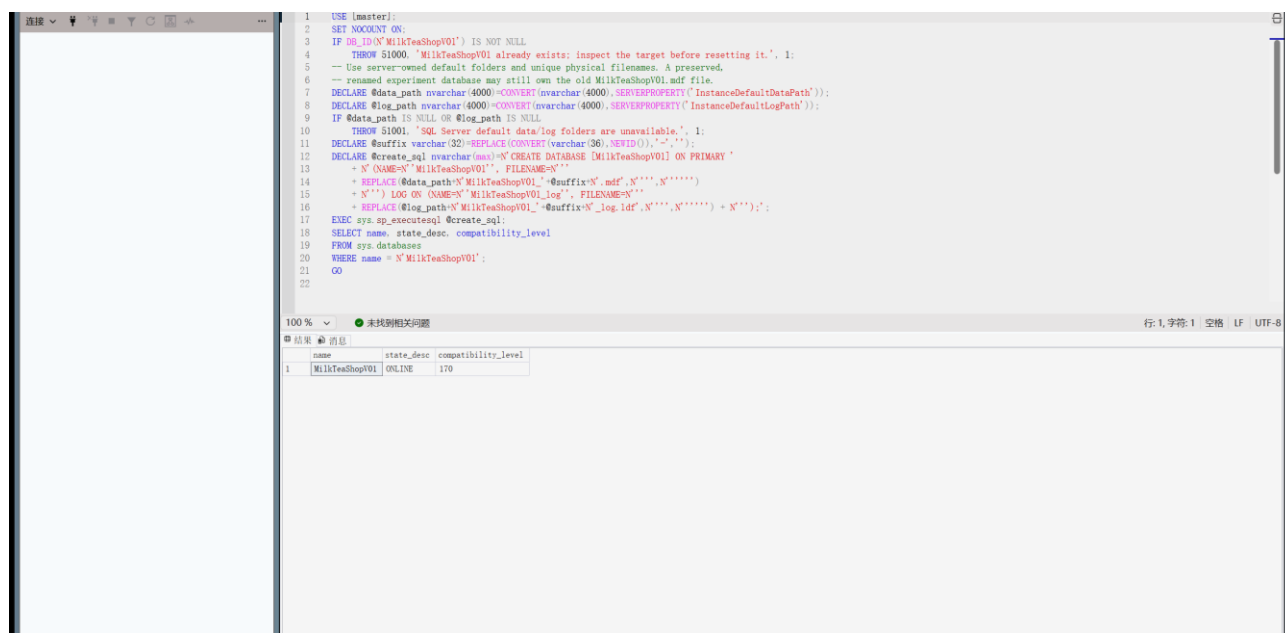
原始截图：result/screenshots/01_seed.png

第三周：从空库建库和 CRUD

顺序 00→01→02→09→03→04→05→06→07→08→10。复现脚本逐步检查退出码，失败即停。同名库拒绝创建；新数据文件使用实例默认目录和唯一文件名。Product、Inventory、ShopOrder、OrderLine 分别新增/读取/修改/删除；先删依赖明细，再删订单，先库存再饮品。试验用 D999 和 MT-CRUD-ROLLBACK，最后回滚并断言恢复基线。

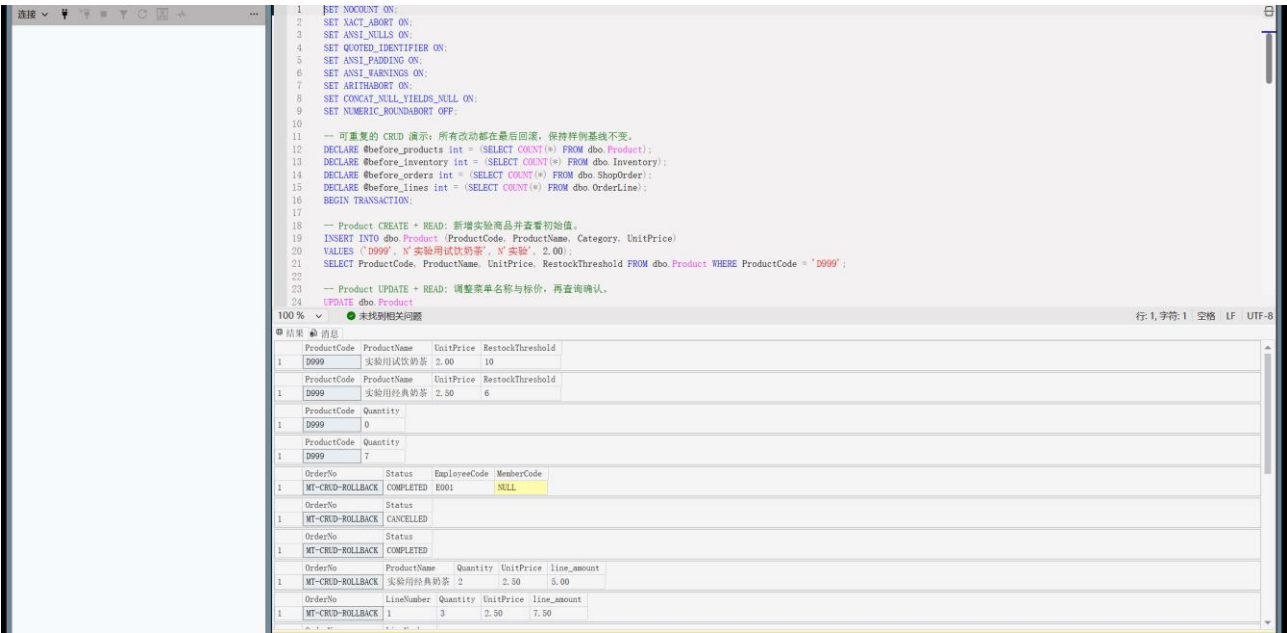
观察：商品单价 2.00→2.50、阈值 10→6；库存 0→7；订单 COMPLETED→CANCELLED→COMPLETED；明细杯数 2→3，金额 5.00→7.50；四类删除各 1 行，临时商品归零，基线产品 6 行。完整过程保存在 SQLCMD 输出，截图只是可视部分。

图 2 真实 SSMS 建库结果



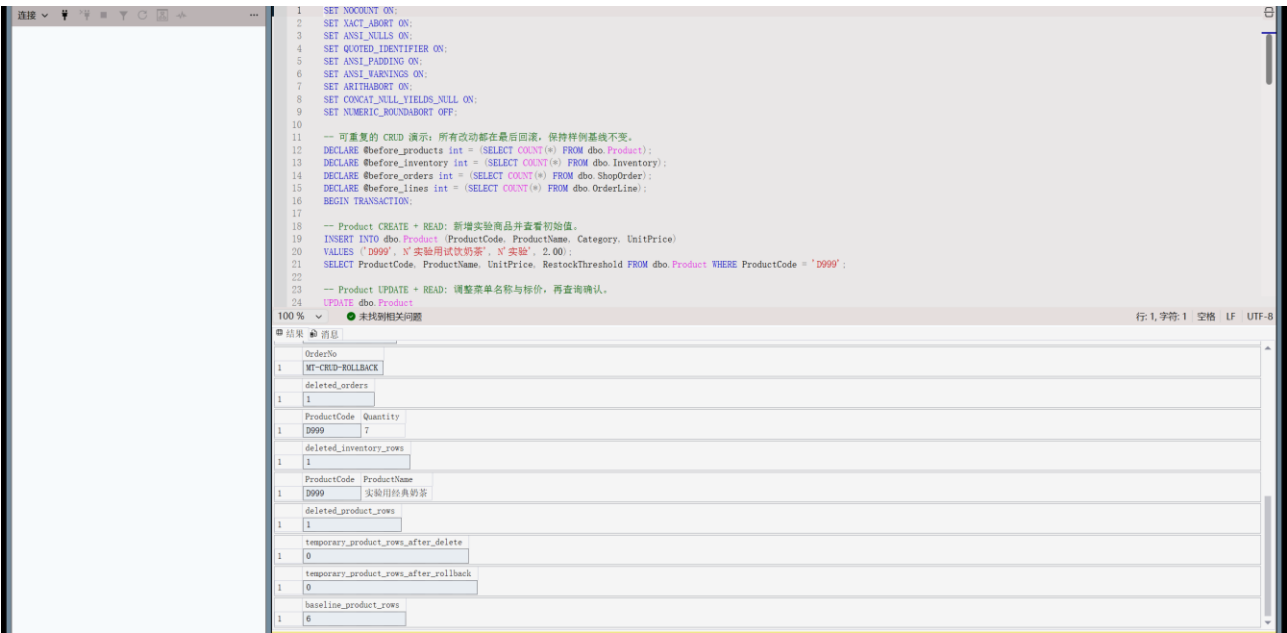
原始截图：result/screenshots/00_database_creation.png

图 3 CRUD 新增和修改



原始截图：result/screenshots/02_crud.png

图 4 CRUD 删除和回滚



原始截图：result/screenshots/02_crud_deletes.png

第四周：查询、视图、约束与权限

七项查询覆盖多表连接、LEFT JOIN、SUM/GROUP BY、HAVING、平均价子查询、订单总额、备售建议和会员统计。四视图为 vw_OrderDetail、vw_ProductSales、vw_InventoryStatus、vw_MemberConsumption。订单明细视图保留取消行供查询，销量和会员汇总只计完成单。

核对结果	实际值
完成销售（6 张完成单、15 杯）	86.00 元
D001/D002/D003/D004 销售金额	24/21/20/21 元
D005 取消单、D006 未售	完成销量均 0
M001/M002/M003/M004 累计消费	40/4/10/0 元
HAVING≥10 元	M001、M003（包含恰好 10 元）
高于启用菜单平均价 5.50 元的子查询	D001、D002、D004
D002/D003/D004 建议补足杯数	12/11/12 杯

图 5 多表查询

连接

1

SET NOCOUNT ON;

2

SET ANSI_NULLS ON;

3

SET QUOTED_IDENTIFIER ON;

4

5

-- 1. 明细级查询：每行是一张订单中的一个商品行，只统计完成订单。

6

SELECT o.OrderNo, o.OrderedAt, e.DisplayName AS clerk,

7

COALESCE(m.DisplayName, N'匿名顾客') AS customer,

8

p.ProductName, l.Quantity, l.UnitPrice,

9

CONVERT(decimal(12,2), l.Quantity * l.UnitPrice) AS line_amount

10

FROM dbo.ShopOrder AS o

11

JOIN dbo.Employee AS e ON e.EmployeeCode = o.EmployeeCode

12

LEFT JOIN dbo.Member AS m ON m.MemberCode = o.MemberCode

13

JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.OrderNo = o.OrderNo

14

JOIN dbo.Product AS p ON p.ProductCode = l.ProductCode

15

WHERE o.Status = 'COMPLETED'

16

ORDER BY o.OrderedAt, o.OrderNo, l.LineNumber;

17

18

-- 2. 每个商品一行：LEFT JOIN 保留完成订单中零销量的商品。

19

SELECT p.ProductCode, p.ProductName,

20

COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity ELSE 0 END), 0) AS units_sold,

21

COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity * l.UnitPrice ELSE 0 END), 0) AS sales_amount

22

FROM dbo.Product AS p

23

LEFT JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.ProductCode = p.ProductCode

24

LEFT JOIN dbo.ShopOrder AS o ON o.OrderNo = l.OrderNo

100 % 未找到相关问题 行: 1, 字符: 1 空格 LF UTF-8

OrderNo	OrderedAt	clerk	customer	ProductName	Quantity	UnitPrice	line_amount
MT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	陈店员	林同学	珍珠奶茶	2	6.00	12.00
MT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	陈店员	林同学	满杯百香果	1	7.00	7.00
MT-20261001-002	2026-10-01 12:33:00	刘店员	匿名顾客	冰鲜柠檬水	3	4.00	12.00
MT-20261002-001	2026-10-02 10:18:00	陈店员	周同学	冰鲜柠檬水	1	4.00	4.00
MT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	刘店员	匿名顾客	椰果奶茶	2	7.00	14.00
MT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	刘店员	匿名顾客	珍珠奶茶	1	6.00	6.00
MT-20261004-001	2026-10-04 15:40:00	刘店员	林同学	满杯百香果	2	7.00	14.00
MT-20261004-001	2026-10-04 15:40:00	刘店员	林同学	椰果奶茶	1	7.00	7.00

ProductCode	ProductName	units_sold	sales_amount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

MemberCode	DisplayName	completed_amount
M001	林同学	40.00
M003	李同学	10.00

ProductCode	ProductName	UnitPrice
-------------	-------------	-----------

原始截图：result/screenshots/03_queries.png

校园奶茶店数据库 | 5

图 6 订单明细与销量视图

```

1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 GO
5 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_OrderDetail AS
6 SELECT o.OrderNo, o.OrderedAt, o.Status, e.EmployeeCode, e.DisplayName AS EmployeeName,
7        o.MemberCode, COALESCE(m.DisplayName, '匿名顾客') AS MemberName,
8        l.LineNumber, p.ProductCode, p.ProductName, l.Quantity, l.UnitPrice,
9        CONVERT(decimal(12,2), l.Quantity * l.UnitPrice) AS LineAmount
10 FROM dbo.ShopOrder AS o
11 JOIN dbo.Employee AS e ON e.EmployeeCode = o.EmployeeCode
12 LEFT JOIN dbo.Member AS m ON m.MemberCode = o.MemberCode
13 JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.OrderNo = o.OrderNo
14 JOIN dbo.Product AS p ON p.ProductCode = l.ProductCode;
15 GO
16 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_ProductSales AS
17 SELECT p.ProductCode, p.ProductName,
18        COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity ELSE 0 END), 0) AS UnitsSold,
19        COALESCE(SUM(CASE WHEN o.Status = 'COMPLETED' THEN l.Quantity * l.UnitPrice ELSE 0 END), 0) AS SalesAmount
20 FROM dbo.Product AS p
21 LEFT JOIN dbo.OrderLine AS l ON l.ProductCode = p.ProductCode
22 LEFT JOIN dbo.ShopOrder AS o ON o.OrderNo = l.OrderNo
23 GROUP BY p.ProductCode, p.ProductName;
24 GO

```

OrderNo	OrderedAt	Status	EmployeeCode	EmployeeName	MemberCode	MemberName	LineNumber	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	LineAmount
WT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	COMPLETED	E001	陈店员	M001	林同学	1	D001	珍珠奶茶	2	6.00	12.00
WT-20261001-001	2026-10-01 09:42:00	COMPLETED	E001	陈店员	M001	林同学	2	D002	满杯百香果	1	7.00	7.00
WT-20261001-002	2026-10-01 12:35:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	1	D003	冰鲜柠檬水	3	4.00	12.00
WT-20261002-001	2026-10-02 10:18:00	COMPLETED	E001	陈店员	M002	周同学	1	D003	冰鲜柠檬水	1	4.00	4.00
WT-20261002-002	2026-10-02 14:02:00	CANCELED	E001	陈店员	M002	周同学	1	D005	柠檬红茶	1	5.00	5.00
WT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	1	D004	椰果奶茶	2	7.00	14.00
WT-20261003-001	2026-10-03 11:26:00	COMPLETED	E002	刘店员	NULL	匿名顾客	2	D001	珍珠奶茶	1	6.00	6.00
WT-20261004-001	2026-10-04 15:40:00	COMPLETED	E002	刘店员	M001	林同学	1	D002	满杯百香果	2	7.00	14.00

ProductCode	ProductName	UnitsSold	SalesAmount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

ProductCode	ProductName	OnHand	RestockThreshold	StockStatus	SuggestedPreparationCups
D001	珍珠奶茶	20	10	有库存	0
D002	满杯百香果	12	12	低库存	12
D003	冰鲜柠檬水	5	8	低库存	11

原始截图: result/screenshots/04_views.png

图 7 库存建议及零消费会员

```

1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 -- Read-only compact evidence for the same business queries/views in 04 and 05.
5 SELECT ProductCode, ProductName, OnHand, RestockThreshold, StockStatus, SuggestedPreparationCups
6 FROM dbo.vw_InventoryStatus ORDER BY ProductCode;
7 SELECT * FROM dbo.vw_MemberConsumption ORDER BY MemberCode;
8 SELECT * FROM dbo.vw_ProductSales ORDER BY ProductCode;
9 SELECT m.MemberCode, SUM(l.Quantity * l.UnitPrice) AS CompletedAmount
10 FROM dbo.Member m
11 JOIN dbo.ShopOrder o ON o.MemberCode = m.MemberCode AND o.Status = 'COMPLETED'
12 JOIN dbo.OrderLine l ON l.OrderNo = o.OrderNo
13 GROUP BY m.MemberCode HAVING SUM(l.Quantity * l.UnitPrice) >= 10.00
14 ORDER BY m.MemberCode;
15 SELECT ProductCode, ProductName, UnitPrice FROM dbo.Product
16 WHERE IsActive = 1 AND UnitPrice > (SELECT AVG(UnitPrice) FROM dbo.Product WHERE IsActive = 1)
17 ORDER BY ProductCode;
18 GO
19

```

ProductCode	ProductName	OnHand	RestockThreshold	StockStatus	SuggestedPreparationCups
D001	珍珠奶茶	20	10	有库存	0
D002	满杯百香果	12	12	低库存	12
D003	冰鲜柠檬水	5	8	低库存	11
D004	椰果奶茶	0	6	缺货	12
D005	柠檬红茶	18	4	有库存	0
D006	茉莉绿茶	9	5	有库存	0

MemberCode	DisplayName	CompletedOrders	CupsPurchased	CompletedAmount
M001	林同学	2	6	40.00
M002	周同学	1	1	4.00
M003	李同学	1	2	10.00
M004	陈同学	0	0	0.00

ProductCode	ProductName	UnitsSold	SalesAmount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

MemberCode	CompletedAmount
M001	40.00
M002	4.00
M003	10.00
M004	0.00

原始截图: result/screenshots/09_reporting.png

图 8 HAVING 与业务子查询

```

1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 -- Randomly compact evidence for the same business queries/views in 04 and 05.
5 SELECT ProductCode, ProductName, OrderNo, RestockThreshold, StockStatus, SuggestedPreparationCups
6 FROM dbo.vw_InventoryStatus ORDER BY ProductCode;
7 SELECT * FROM dbo.vw_MemberConsumption ORDER BY MemberCode;
8 SELECT * FROM dbo.vw_ProductSales ORDER BY ProductCode;
9 SELECT * FROM dbo.vw_MemberCode SUM(Quantity*UnitPrice) AS CompletedAmount
10 FROM dbo.Member m
11 JOIN dbo.ShopOrder o ON o.MemberCode=m.MemberCode AND o.Status='COMPLETED'
12 JOIN dbo.OrderLine l ON l.OrderNo=o.OrderNo
13 GROUP BY m.MemberCode HAVING SUM(l.Quantity*UnitPrice)>=10.00
14 ORDER BY m.MemberCode;
15 SELECT ProductCode, ProductName, UnitPrice FROM dbo.Product
16 WHERE IsActive=1 AND UnitPrice>(SELECT AVG(UnitPrice) FROM dbo.Product WHERE IsActive=1)
17 ORDER BY ProductCode;
18 GO
19

```

MemberCode	DisplayName	CompletedOrders	CupsPurchased	CompletedAmount
M001	林同学	2	6	40.00
M002	周同学	1	1	4.00
M003	李同学	1	2	10.00
M004	陈同学	0	0	0.00

ProductCode	ProductName	UnitsSold	SalesAmount
D001	珍珠奶茶	4	24.00
D002	满杯百香果	3	21.00
D003	冰鲜柠檬水	5	20.00
D004	椰果奶茶	3	21.00
D005	柠檬红茶	0	0.00
D006	茉莉绿茶	0	0.00

MemberCode	CompletedAmount
M001	40.00
M002	10.00

ProductCode	ProductName	UnitPrice
D001	珍珠奶茶	6.00
D002	满杯百香果	7.00
D004	椰果奶茶	7.00

原始截图: result/screenshots/10_reporting_queries.png

约束验证共 13 项: 1 个合法默认/NULL 对照, 12 个非法反例, 分别验证负库存、零菜单价、零阈值、重复订单、重复非空联系方式、孤儿明细、零数量、负成交价、非法状态、员工外键、非空商品名、重复明细主码。反例要求精确错误码和约束名, 不能把任意失败当成功; 最后检查临时数据清理。

图 9 约束允许和拒绝

```

1 SET NOCOUNT ON;
2 SET ANSI_NULLS ON;
3 SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
4 SET ANSI_PADDING ON;
5 SET ANSI_WARNINGS ON;
6 SET ARITHABORT ON;
7 SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON;
8 SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF;
9 SET XACT_ABORT OFF;
10 CREATE TABLE #ConstraintResults (
11     TestCase nvarchar(50), Outcome nvarchar(12), ErrorNumber int, ConstraintName nvarchar(80), ErrorMessage nvarchar(400)
12 );
13 DECLARE @error int, @message nvarchar(400), @valid_rows int;
14 BEGIN TRANSACTION;
15 INSERT INTO #ConstraintResults (TestCase, Outcome, ErrorNumber, ConstraintName, ErrorMessage) VALUES ('D998', 'N 合法对照饮品', 'N 测试', 1, 0);
16 INSERT INTO #ConstraintResults (TestCase, Outcome, ErrorNumber, ConstraintName, ErrorMessage) VALUES ('D999', 'N 测试', 1, 0);
17 INSERT INTO #ConstraintResults (TestCase, Outcome, ErrorNumber, ConstraintName, ErrorMessage) VALUES ('MT-CONSTRAINT', 'E001', 1, 0);
18 SELECT @valid_rows = COUNT(*) FROM #ConstraintResults p JOIN dbo.Inventory i ON i.ProductCode=p.ProductCode
19 WHERE p.ProductCode='D998' AND p.RestockThreshold=10 AND p.IsActive=1 AND i.Quantity=0;
20 IF @valid_rows < 1 OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ShopOrder WHERE OrderNo='MT-CONSTRAINT' AND MemberCode IS NULL AND Status='COMPLETED')
21 BEGIN
22     ROLLBACK;
23     THROW 51060, 'Valid/default/NULL control case failed.', 1;
24 END;
25

```

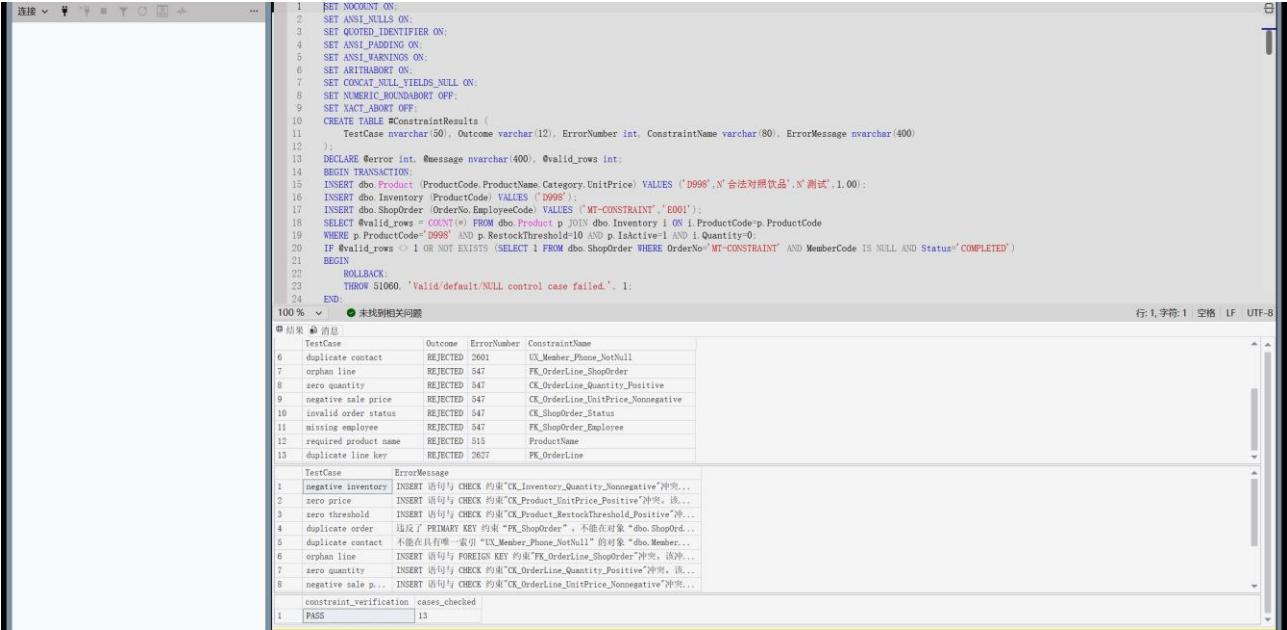
TestCase	Outcome	ErrorNumber	ConstraintName
valid/default/NULL values	ALLOWED	0	DEFAULT / NULL
negative inventory	REJECTED	547	CK_Inventory_Quantity_Nonnegative
zero price	REJECTED	547	CK_Product_UnitPrice_Positive
zero threshold	REJECTED	547	CK_Product_RestockThreshold_Positive
duplicate order	REJECTED	2627	PK_ShopOrder
duplicate contact	REJECTED	2601	UK_Member_Phone_NotNull
orphan line	REJECTED	547	FK_OrderLine_ShopOrder
zero quantity	REJECTED	547	CK_OrderLine_Quantity_Positive

TestCase	ErrorMessage
negative inventory	INSERT 语句与 CHECK 约束“CK_Inventory_Quantity_Nonnegative”冲突...
zero price	INSERT 语句与 CHECK 约束“CK_Product_UnitPrice_Positive”冲突...
zero threshold	INSERT 语句与 CHECK 约束“CK_Product_RestockThreshold_Positive”冲突...
duplicate order	违反了 PRIMARY KEY 约束“PK_ShopOrder”。不能在对象“dbo.ShopOrder”...
duplicate contact	不能在具有唯一索引“UK_Member_Phone_NotNull”的对象“dbo.Member”...
orphan line	INSERT 语句与 FOREIGN KEY 约束“FK_OrderLine_ShopOrder”冲突。该冲突...
zero quantity	INSERT 语句与 CHECK 约束“CK_OrderLine_Quantity_Positive”冲突...
negative sale p...	INSERT 语句与 CHECK 约束“CK_OrderLine_UnitPrice_Nonnegative”冲突...

constraint_verification	cases_checked
PASS	13

原始截图: result/screenshots/05_constraints.png

图 10 其余约束反例与 13 项通过



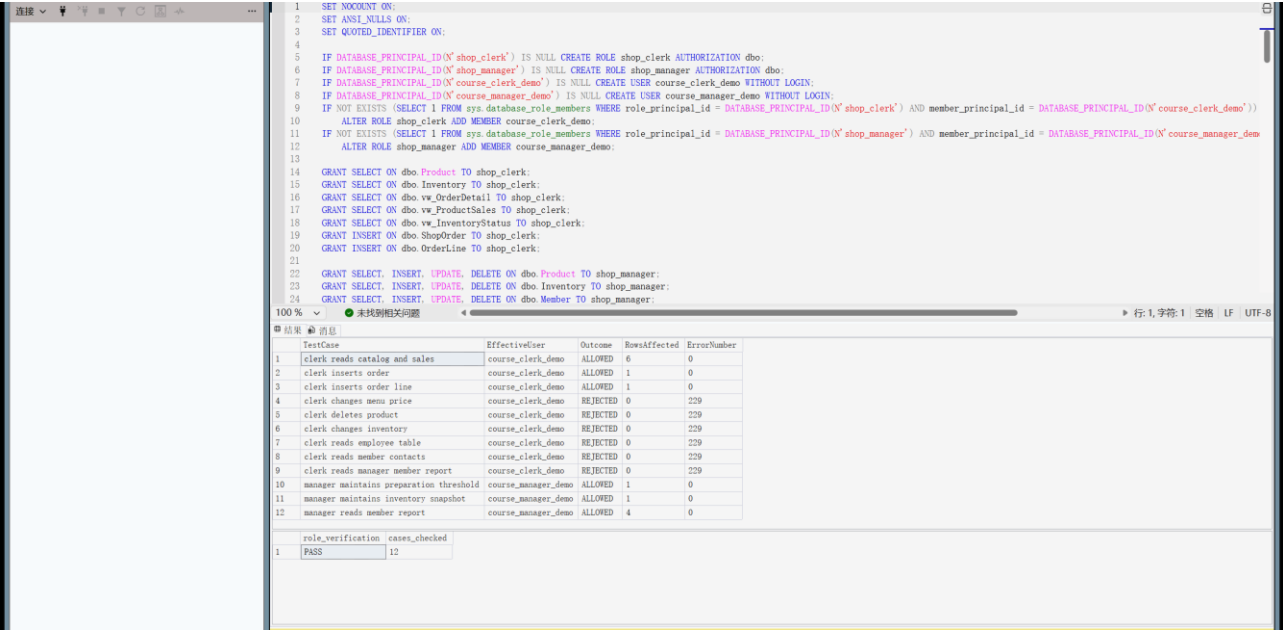
原始截图：result/screenshots/05_constraints_details.png

权限验证 12 项：店员读菜单/销售、插订单头/明细成功；改价、删饮品、改库存、读员工、读会员联系方式、读店长会员报表均以 229 拒绝；店长维护阈值/库存、读会员报表成功。用户 WITHOUT LOGIN，以 EXECUTE AS 验证，不授 db_owner，也不为顾客提供宽泛数据库账户。

类型	正例	反例与结论
实体完整性	新编号、完整主码可以插入	重复订单号或同单同一行号失败，防止重复记录。
参照完整性	明细引用存在的订单和饮品；订单引用已有员工	孤儿明细或不存在的员工引用失败，防止断开的业务关联。
域与用户定义完整性	默认阈值、可空会员/联系方式、正数杯数符合规则	负库存、零菜单价、零阈值、零杯数、负成交价、非法状态及空商品名被拒绝。
条件唯一	多个会员联系方式为 NULL 允许	重复非空联系方式被唯一索引拒绝。
店员权限	读取菜单/销量、录入订单头/明细允许	改价、删饮品、改库存、读员工及会员资料/汇总拒绝，错误号 229。
店长权限	修改阈值和库存、查看会员汇总允许	店长只获得业务表/视图权限，未授予数据库所有者权限。

数据库角色 shop_clerk 与 shop_manager 分别授权，再通过无登录用户 course_clerk_demo 与 course_manager_demo 执行身份切换；所有测试写入回滚。顾客不配置数据库用户，由店员代录。权限仅说明数据库授权边界，尚未实现应用登录与身份认证。

图 11 店员与店长权限结果



三人分别讲解需求与建库、数据操作与约束、查询与权限；具体成果与交叉复核安排见 docs/contribution.md。AI 用于草稿、修改建议、整理和运行辅助，任务提示、主要建议、修改决定与验证结论保存在 docs/ai_log.md；最终解释以实际 SQL 和结果为依据。

总结与限制

SQL12 额外调用实际菜单更新脚本：菜单临时 9.90→6.00 时历史价保持 5.00；外层回滚后基线仍 86.00，输出见 ../result/13_menu_snapshot_test.txt。

本阶段交付内容及本机技术验证已完成；贡献与借鉴见 分工（contribution.md），运行证据见 执行记录（execution-notes.md）及哈希清单。当前基线 6 表、4 视图、6 饮品、7 订单、11 明细、86 元完成销售；CRUD/反例/权限试验不留下临时数据。

SQL Server 2022 尚未实测；未验证生产登录、并发、应用认证或完整结单事务。快照库存不自动扣减，外键也不能强制订单至少一条明细。SSMS 截图为真实运行界面，只裁去账户窗口边缘；课堂讲解包括关系、键、聚合口径及权限边界。